TESI 2105 · PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Laboratorio E: Inventario del Laboratorio A-201

Recorrer, buscar y actualizar datos con punteros

Unidad E: Punteros

Prof. Eduardo O. De Jesús Arroyo · dejesusae@itec.pr
Instituto Tecnológico de Puerto Rico · Recinto de Manatí

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: miércoles, 21 de octubre de 2026, a la 1:00 p. m., en OrbundSIS.

1. La situación

El Laboratorio A-201 necesita un programa para llevar el inventario de su equipo. El programa muestra la lista de equipos, suma las unidades, calcula el valor total, encuentra el equipo con más unidades, registra el equipo que llega y permite reorganizar la lista.

El programa ya está escrito, pero le faltan **20 piezas** marcadas como `____(#)`. Cada pieza es un puntero, un operador `&` o `*`, o una expresión de aritmética de punteros. Su trabajo es completarlas.

2. Objetivos

Al completar el laboratorio, usted podrá:

1. Recorrer arreglos con aritmética de punteros, sin usar corchetes.
2. Escribir una función que devuelve un puntero y usar la resta de punteros para hallar una posición.
3. Pasar punteros como parámetros para modificar variables de main().
4. Usar un puntero a puntero para cambiar hacia dónde apunta un puntero.
5. Probar un programa con casos de prueba y comparar los resultados con los esperados.

3. Materiales

- El archivo de código: **LabE_Inventario_Blancos.cpp** (adjunto en esta publicación).
- Un compilador de C++ (g++, Code::Blocks, Dev-C++, Visual Studio u OnlineGDB).
- La presentación de la Unidad E, como referencia.

4. El inventario

El programa comienza con estos datos, guardados en tres arreglos paralelos (nombres, cant y precio):

#	Equipo	Cantidad	Precio unitario
1	Computadora HP ProDesk	12	$650.00
2	Monitor 24 pulgadas	15	$139.99
3	Teclado USB	20	$14.50
4	Mouse óptico	25	$9.75

#	Equipo	Cantidad	Precio unitario
5	Proyector	2	$489.00

5. Instrucciones paso a paso

Paso 1 – Descargue y prepare el archivo

- Descargue **LabE_Inventario_Blancos.cpp**.
- Cámbiele el nombre a **LabE_Apellido_Nombre.cpp** (ejemplo: LabE_Rivera_Maria.cpp).
- Escriba su nombre y la fecha en el comentario del principio.

Paso 2 – Complete los blancos

Sustituya cada `____(#)` por la pieza correcta. **No cambie nada más del programa.** Las pistas de abajo le dicen qué va en cada blanco.

Parte A – Aritmética de punteros (blancos 1 a 8)

- `mostrarInventario`: `____(1)` es el índice que avanza en el ciclo. `____(2)` es la cantidad del equipo i, escrita con aritmética de punteros (sin corchetes), igual que el nombre y el precio de esa misma línea.
- `totalUnidades`: el puntero p empieza en `____(3)` (la dirección del primer elemento) y se detiene antes de `cant + ____(4)`. En `____(5)` se suma el valor al que apunta p, no la dirección.
- `valorInventario`: `____(6)` y `____(7)` son los valores a los que apuntan pc y pp. En `____(8)` el puntero pc avanza un elemento, igual que pp en la línea siguiente.

Parte B – Una función que devuelve un puntero (blancos 9 a 11)

- `buscarMayor`: `____(9)` es el tipo de dato que devuelve la función (mire qué se guarda en la variable mayor). En `____(10)` se compara con el valor del mayor encontrado hasta ahora. En `____(11)` se guarda la dirección del nuevo mayor.

Parte C – Punteros como parámetros (blancos 12 a 14)

- `recibirEquipo`: en `____(12)` se modifica la variable original a través del puntero cantidad.
- `intercambiarEnteros`: `____(13)` es el valor al que apunta a. En `____(14)` se escribe el valor guardado en temp. Compare con intercambiarReales, que está completa.

Parte D – Puntero a puntero y direcciones (blancos 15 y 16)

- `marcarDestacado`: destacado es un `int**`. En `____(15)` se llega al puntero de main() para cambiar hacia dónde apunta.
- `mostrarDirecciones`: `____(16)` es el desplazamiento del elemento que se está mostrando.

Parte E – main() (blancos 17 a 20)

- `____(17)`: el valor que recibe un puntero que todavía no apunta a nada.
- `____(18)`: al restar dos punteros del mismo arreglo se obtiene la posición. Aquí se resta la dirección de inicio del arreglo.
- `____(19)` y `____(20)`: el operador que obtiene una dirección. En el blanco 20 se aplica al puntero destacado.

Paso 3 – Compile después de cada parte

```
g++ -Wall -Wextra LabE_Apellido_Nombre.cpp -o inventario
```

Mientras queden blancos, el programa no compila: es normal. Al terminar todos, debe compilar sin errores ni advertencias.

Paso 4 – Corra los casos de prueba de la sección 6

6. Casos de prueba

Corra el programa una vez por caso, desde el principio, y compare su resultado con el esperado.

Caso	Entradas (opciones del menú)	Resultado esperado
1	1, 2, 3, 4, 0	La tabla del inventario · Total de unidades: 74 · Valor del inventario: $11411.60 · Mouse optico (25 unidades, posicion 4)
2	5 → posición 5, recibidas 8 · luego 4	Proyector ahora tiene 10 unidades. · El mayor sigue siendo Mouse optico (25).
3	6 → posiciones 1 y 5 · luego 1 y 3	Equipos intercambiados. · Fila 1: Proyector 2 489.00 · Fila 5: Computadora HP ProDesk 12 650.00 · El valor sigue en $11411.60.
4	7 → 2 · 5 → posición 2, recibidas 3 · 7 → 2	Destacado: Monitor 24 pulgadas con 15 unidades. · Monitor 24 pulgadas ahora tiene 18 unidades. · Destacado: … con 18 unidades.
5	5 → posición 9, recibidas 3 · 7 → 0 · 9	Datos invalidos. · Datos invalidos. · Opcion invalida.
6	8	Cada int ocupa 4 bytes. · Cinco direcciones que aumentan de 4 en 4 (los números exactos cambian en cada computadora).

Así se ve el Caso 1 cuando el programa está completo:



7. Errores comunes

- **Sumar la dirección en lugar del valor:** escribir `suma += p;` en vez de `suma += *p;`. Es un error de compilación.
- **Olvidar el & en la llamada:** `recibirEquipo(cant[pos - 1], ...)` da `invalid conversion from 'int' to 'int*'`.
- **Pasarse del arreglo:** usar `p <= cant + n` en vez de `p < cant + n` lee un elemento que no existe.
- **Confundir * con &:** el * lee o escribe el dato; el & obtiene la dirección.

8. Preguntas de reflexión

Conteste en un comentario al final de su archivo .cpp:

1. ¿Por qué buscarMayor devuelve un int* y no un int? ¿Qué dos datos obtiene main() gracias a eso?
2. En el Caso 4, el equipo destacado cambió de 15 a 18 sin volver a marcarlo. Explique por qué.
3. ¿Qué pasaría si intercambiarEnteros recibiera int a, int b (sin punteros)? Pruébelo y describa el resultado.

9. Entrega

- Suba a OrbundSIS solamente el archivo **LabE_Apellido_Nombre.cpp**, con los 20 blancos completos y las respuestas de reflexión.
- El archivo debe compilar. Un archivo que no compila se evalúa solo en las partes que se puedan verificar.

10. Rúbrica (100 puntos)

Criterio	Puntos	Obtenidos
Compila sin errores ni advertencias con -Wall -Wextra	15	
Blancos completos y correctos (20 × 3 puntos)	60	
Los seis casos de prueba dan el resultado esperado	15	
Preguntas de reflexión	10	
Total	100	

Si tiene dudas, escríbame por OrbundSIS o venga a mi horario de oficina.